

Билет 5. Условный экстремум. Необходимые условия. Метод множителей Лагранжа

1 Постановка задачи

Пусть задана функция

$$f(x_1, \dots, x_{n+m}), \quad x \in G \subset \mathbb{R}^{n+m},$$

и система уравнений связи

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Пусть точка $\bar{x} \in G$ удовлетворяет уравнениям связи:

$$\varphi_j(\bar{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Определение. Точка $\bar{x}$ называется точкой **условного (относительного) максимума**, если

$$\exists \delta > 0 : \quad f(x) \leq f(\bar{x})$$

для всех x , таких что

$$\begin{cases} 0 < \rho(x, \bar{x}) < \delta, \\ \varphi_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, m. \end{cases}$$

Аналогично определяется точка **условного минимума**:

$$f(x) \geq f(\bar{x}).$$

2 Необходимые условия условного экстремума

Пусть функция f и функции связей φ_j непрерывны и имеют непрерывные частные производные первого порядка.

Рассмотрим матрицу Якоби функций связей:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} & \boxed{\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_{n+m}}} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} & \boxed{\frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{n+1}} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_{n+m}}} \end{pmatrix}$$

Пусть в точке $\bar{x}$ существует ненулевой минор порядка m , соответствующий последним m столбцам (выделен красным квадратом).

Тогда, по теореме о неявной функции, существует окрестность точки $\bar{x}$, которую будем обозначать символом (*), в которой система уравнений связи однозначно разрешима относительно переменных $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$:

$$\begin{cases} x_{n+1} = g_1(\tilde{x}), \\ \vdots \\ x_{n+m} = g_m(\tilde{x}), \end{cases} \quad (*)$$

где $\tilde{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

3 Переход к безусловному экстремуму

Определим функцию

$$\tilde{f}(\tilde{x}) = f(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x})).$$

Для точек из окрестности (*) значения функции f , ограниченной условиями связи, совпадают со значениями функции $\tilde{f}$.

Так как точка $\bar{x}$ является точкой условного экстремума функции f , то точка $\tilde{\bar{x}}$ является точкой безусловного экстремума функции $\tilde{f}$.

Следовательно,

$$d\tilde{f}(\tilde{\bar{x}}) = 0.$$

По инвариантности дифференциала первого порядка имеем:

$$d\tilde{f}(\tilde{\bar{x}}) = df(\bar{x}) = \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k} dx_k. \quad (**)$$

Если бы все дифференциалы dx_k были независимы, то из этого равенства следовало бы, что $\frac{\partial f}{\partial x_k}(\bar{x}) = 0$ для всех k . Однако это неверно, так как между переменными существуют связи (*).

4 Связь дифференциалов

Так как

$$\varphi_j(\tilde{x}, g_1(\tilde{x}), \dots, g_m(\tilde{x})) \equiv 0,$$

то

$$d\varphi_j(\bar{x}) = \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial \varphi_j(\bar{x})}{\partial x_k} dx_k = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Эта система линейных уравнений относительно дифференциалов $dx_{n+1}, \dots, dx_{n+m}$ имеет единственное решение, так как соответствующий минор матрицы Якоби ненулевой. Следовательно,

$$dx_{n+j} = \sum_{s=1}^n c_{js} dx_s, \quad j = 1, \dots, m. \quad (***)$$

Подставляя (***) в (**), получаем

$$df(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \beta_i dx_i.$$

Так как дифференциалы $dx_1, \dots, dx_n$ независимы, необходимо

$$\beta_i = 0, \quad i = 1, \dots, n.$$

Мы получили систему n уравнений для $n + m$ неизвестных, что является неудобной формой необходимых условий.

5 Вывод метода множителей Лагранжа

Для получения более удобной формы необходимых условий вводится вспомогательная функция — **функция Лагранжа**:

$$F(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(x),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — множители Лагранжа.

Рассмотрим дифференциал функции F в точке $\bar{x}$:

$$dF(\bar{x}) = \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k} dx_k + \sum_{j=1}^m \lambda_j \sum_{k=1}^{n+m} \frac{\partial \varphi_j(\bar{x})}{\partial x_k} dx_k.$$

Последняя сумма равна нулю, так как $d\varphi_j(\bar{x}) = 0$. Следовательно,

$$dF(\bar{x}) = df(\bar{x}).$$

Таким образом, необходимое условие условного экстремума можно записать в виде

$$dF(\bar{x}) = 0.$$

Так как дифференциалы $dx_1, \dots, dx_n$ независимы, это равносильно системе

$$\frac{\partial F}{\partial x_k}(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0, \quad k = 1, \dots, n+m.$$

Дополнительно выполняются уравнения связи:

$$\frac{\partial F}{\partial \lambda_j}(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \varphi_j(\bar{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Таким образом, получаем систему $n+2m$ уравнений для $n+2m$ неизвестных $x_1, \dots, x_{n+m}, \lambda_1, \dots, \lambda_m$. Это и есть необходимые условия условного экстремума, полученные методом множителей Лагранжа.

6 Преимущества метода множителей Лагранжа

Полученные ранее необходимые условия условного экстремума в виде равенств

$$\beta_i = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

представляют собой систему n уравнений для $n+m$ неизвестных. Для их получения требовалось:

- разрешать систему уравнений связи;
- выражать зависимые дифференциалы через независимые;
- подставлять эти выражения в дифференциал функции f ;
- приводить подобные члены и приравнять коэффициенты при независимых дифференциалах к нулю.

Такой способ вывода является громоздким и неудобным для практических вычислений.

Метод множителей Лагранжа позволяет избежать всех этих промежуточных шагов. Вместо явного исключения зависимых переменных вводится вспомогательная функция Лагранжа

$$F(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(x),$$

и задача поиска условного экстремума функции f при уравнениях связи $\varphi_j(x) = 0$ сводится к задаче поиска стационарных точек функции F в пространстве переменных (x, λ) .

Хотя число неизвестных увеличивается с $n+m$ до $n+2m$, это увеличение компенсируется тем, что:

- не требуется явно выражать одни переменные через другие;
- все необходимые условия записываются в симметричной форме;
- уравнения $\frac{\partial F}{\partial x_i} = 0$ имеют одинаковый вид;
- множители Лагранжа λ_j определяются автоматически как часть решения системы.

Таким образом, метод множителей Лагранжа является более удобным, универсальным и эффективным способом нахождения необходимых условий условного экстремума по сравнению с прямым исключением переменных.

7 Для дебиляника (GPT)

Необходимые условия условного экстремума

Пусть задана функция

$$f(x_1, \dots, x_{n+m}), \quad x \in G \subset \mathbb{R}^{n+m},$$

и система уравнений связи

$$\varphi_j(x_1, \dots, x_{n+m}) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

1. Через линейную зависимость градиентов

Если функция f и функции связей φ_j имеют непрерывные частные производные первого порядка, и точка $\bar{x}$ является точкой условного экстремума, а матрица Якоби функций связей

$$\frac{\partial(\varphi_1, \dots, \varphi_m)}{\partial(x_1, \dots, x_{n+m})}(\bar{x})$$

имеет ранг m , то градиенты функций f и φ_j в точке $\bar{x}$ линейно зависимы. То есть существуют такие числа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, что

$$\nabla f(\bar{x}) = \sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla \varphi_j(\bar{x}).$$

2. Через метод множителей Лагранжа

Вводим функцию Лагранжа

$$F(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^m \lambda_j \varphi_j(x), \quad \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_m).$$

Необходимые условия условного экстремума точки $\bar{x}$ заключаются в существовании множителей Лагранжа $\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_m$, таких что

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x_i}(\bar{x}, \bar{\lambda}) = 0, & i = 1, \dots, n+m, \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda_j}(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \varphi_j(\bar{x}) = 0, & j = 1, \dots, m. \end{cases}$$

Иными словами, $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ является стационарной точкой функции Лагранжа F .